

情報工学概論 2025 レポート

受講日：2025 年 5 月 7 日	提出日：2025 年 5 月 7 日	担当教員：亀井
学籍番号：25T358	氏名：ムハマド アズリズ ダニアル	

1. 【必須課題】将来なりたい情報技術者像について述べてください（200 字）

将来、私はサイバーセキュリティの専門家になりたいと思う。現代の社会では、技術が生活の中で大切になっており、それと同時にサイバー攻撃も増えつつある。

将来は CEH（認定ホワイトハッカー）、CISSP などの資格も取得したいと考えている。サイバーセキュリティには、技術力だけでなく、論理的な思考力、細かいところまで注意できる力、それらが必要だと思う。大切な情報を安心して任せてもらえるような人になりたい。将来は企業のセキュリティチームで働いたり、セキュリティ意識を高める教育にも関わったりしたい。インターネットをより安全な場所にするために、自分の技術を活かしたい。

（文字数：292 文字）

2. 【必須課題】クラウドサービスなど情報システムのサービスを調査して、その特徴を説明してください（200 字）

クラウドサービスは、インターネットを通じて提供される IT サービスである。有名な例として、Chat GPT や DeepL などがある。

クラウドコンピューティングには多くの利点がある。ユーザーは、自分で計算能力やストレージなどを利用できる。また、高価な機器を買わなくてもいいので、初期費用を下げられる。

クラウドサービスは、ほとんど 24 時間 365 日利用でき、インターネットがあればどこからでもいつでもアクセスできる。これらのサービスは、ネットショッピング、教育、医療など様々な分野で使われている。データの暗号化やバックアップなど、安全性も高いのが特徴である。

（文字数：285 文字）

3. 【できる人向け特別課題】最近発生した情報システムのトラブルを調査して概要を説明してください（200 字）

2025 年 4 月、日本の電子料金収受システム（ETC）に大規模な障害が発生し、中央地域の交通に大きな影響を与えた。この問題は 4 月 6 日午前 0 時 30 分頃に始まり、その際高速道路株式会社が管理する 17 の高速道路ルートにある 106 の料金所が影響を受けた。この障害により、東京、神奈川、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重の各都県で自動料金ゲートが止まったし、大規模な交通渋滞が発生した。

この障害は、事前に行われたシステム更新が原因とされている。運営会社は、影響を受けた料金所で車両が通過できるようにし、料金は後日オンラインで支払うよう求めた。システムは 4 月 7 日午後 2 時までに完全に復旧した。

この事件は、日本による大きな問題だ。高速道路利用者の 95%以上が ETC システムに依存している中、単一の障害が広範な影響を及ぼす可能性がある。

（文字数：411 文字）